

Industrialiser des produits manufacturés

Compétence RNCP — Ingénieur méthodes / production / qualité. Définir et optimiser les gammes de fabrication, planifier la production et garantir la qualité.

Mots-clés : gamme de fabrication, usinage, CFAO, commande numérique, ordonnancement, kanban, qualité, QHSE, indicateurs, amélioration continue

Situations professionnelles visées

- Ingénieur méthodes
- Ingénieur production
- Ingénieur qualité

Composantes essentielles (critères d'évaluation RNCP)

- En tenant compte des spécifications techniques du produit et des technologies existantes
- En tenant compte des exigences de coût, de qualité et de délai
- En utilisant efficacement les outils de gestion de production (logiciels, management visuel, kanban)
- En définissant des indicateurs pertinents (TRS, taux de rebut, OEE...)
- En prenant en compte les aspects QHSE et RSE
- En documentant de manière exhaustive le processus de fabrication choisi

Apprentissages critiques (3A → 5A)

3A — Analyse

- Choisir les méthodes de fabrication (usinage, moulage, fabrication additive, assemblage)
- Élaborer les gammes de fabrication (mise en forme, assemblage)
- Définir les méthodes de vérification des pièces fabriquées (métrologie, contrôle)

4A — Comparaison / Spécification

- Concevoir un avant-projet d'étude de fabrication réaliste
- Planifier la production (calcul des besoins, ordonnancement, calcul des charges)
- Programmer les machines à commande numérique (CN, FAO)
- Évaluer la qualité des produits (capabilité, MSA)
- Calculer des indicateurs de performance (TRS, OEE, taux de service)

5A — Conception

- Organiser les maintenances pour assurer la disponibilité des machines (TPM)
- Synthétiser les résultats de production
- Définir des plans d'amélioration continue selon la performance atteinte (Lean, 5S, Kaizen)

Cours et ressources en ligne recommandées

Coursera — Lean Production (TU Delft) [4A-5A]

<https://www.coursera.org/learn/lean-production>

MOOC complet sur la production Lean : flux, gaspillages, VSM, 5S, Kanban, Kaizen. Audit gratuit.

YouTube — Chaîne Lean Manufacturing France [3A-4A]

<https://www.youtube.com/@LeanManufacturingFrance>

Chaîne francophone dédiée au Lean Manufacturing : tutoriels VSM, 5S, SMED, Kanban avec exemples industriels.

MIT OpenCourseWare — Manufacturing Systems [4A-5A]

<https://ocw.mit.edu/courses/2-854-introduction-to-manufacturing-systems-fall-2016/>

Introduction aux systèmes de fabrication : modélisation des flux, files d'attente, ordonnancement.

OpenClassrooms — Maîtrisez les fondamentaux de la gestion de projet industriel [3A-4A]

<https://openclassrooms.com/fr/courses/6910641-gerez-un-projet-industriel>

Cours gratuit en français sur la gestion de projet industriel incluant les méthodes de planification.

Tuto CFAO/FAO — Mastercam (YouTube) [4A]

https://www.youtube.com/results?search_query=mastercam+tutorial+debutant

Tutoriels de prise en main de logiciels FAO (Mastercam, SolidCAM) pour la programmation CN.

ASQ — Quality Tools (outils qualité) [3A-5A]

<https://asq.org/quality-resources/quality-tools>

Référence mondiale sur les outils qualité : diagramme d'Ishikawa, Pareto, 5 pourquoi, capacité, MSA.

Projets pratiques pour développer la compétence

Projet 1 — Élaborer une gamme de fabrication complète [3A-4A]

Contexte : À partir d'un plan de pièce mécanique (fourni ou issu du projet C1), définir la gamme de fabrication complète : phases, sous-phases, machines, outils, paramètres de coupe, temps estimés, contrôles.

Livrable attendu : Gamme de fabrication au format industriel (tableau phases/opérations/outils)

Projet 2 — Simulation d'un atelier de production avec flux [4A]

Contexte : Modéliser un atelier fictif avec 4 à 6 postes de travail. Calculer les temps de cycle, identifier les goulots d'étranglement. Proposer une réorganisation des flux pour réduire les en-cours.

Livrable attendu : Cartographie VSM avant/après + indicateurs de performance calculés

Projet 3 — Programmation CN d'une pièce simple [4A-5A]

Contexte : À partir d'un plan de pièce 2.5D, générer le programme CN en FAO (SolidWorks CAM, FreeCAD Path ou Mastercam). Simuler l'usinage. Identifier les problèmes potentiels (collision, état de surface).

Livrable attendu : Programme CN + rapport de simulation + fiche de contrôle

Projet 4 — Mise en place d'un plan d'amélioration continue (Kaizen) [5A]

Contexte : Sur un cas industriel réel ou fictif, réaliser un chantier Kaizen : analyse des 7 gaspillages, carte des flux VSM, 5 pourquoi, plan d'action PDCA. Calculer le gain potentiel (temps, coût, qualité).

Livrable attendu : Rapport Kaizen avec VSM avant/après + plan d'action priorisé

Métiers associés à cette compétence (fiches ONISEP)

- Ingénieur méthodes mécaniques

<https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/ingenieur-ingenieure-methodes-mecaniques>

- Ingénieur production en mécanique

<https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/ingenieur-ingenieure-production-en-mecanique>

- Ingénieur qualité moteur

<https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/ingenieur-ingenieure-qualite-moteur>

- Ingénieur production en aéronautique

<https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/ingenieur-ingenieure-production-en-aeronautique>

- Ingénieur de maintenance industrielle

<https://www.onisep.fr/ressources/univers-metier/metiers/ingenieur-ingenieure-de-maintenance-industrielle>

Auto-évaluation — Suis-je capable de...

- ☐ Lire une gamme de fabrication et comprendre chaque phase d'usinage
- ☐ Choisir le procédé de fabrication adapté à une pièce (usinage, fonderie, FA...)
- ☐ Calculer le TRS (Taux de Rendement Synthétique) d'un équipement
- ☐ Dessiner une carte VSM (Value Stream Mapping) d'un flux de production
- ☐ Identifier les 7 gaspillages du Lean Manufacturing avec des exemples concrets
- ☐ Générer un programme CN simple à partir d'un logiciel FAO
- ☐ Construire un diagramme d'Ishikawa et appliquer les 5 pourquoi